

Chapitre 7

La couverture par contrats à terme

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Couverture longue, courte, et faut-il couvrir ?

- (a) Un producteur agricole veut se protéger contre une baisse du prix de sa récolte à venir. Doit-il acheter ou vendre des contrats à terme ? Justifier.
- (b) Un industriel qui consommera une matière première dans six mois veut se protéger contre une hausse de son prix. Doit-il acheter ou vendre des contrats à terme ? Justifier.
- (c) Énumérer les arguments en faveur de la couverture, puis les arguments qui la remettent en cause.
- (d) En quel sens la décision de couvrir n'est-elle pas seulement une question financière individuelle, mais dépend aussi de ce que fait le secteur dans son ensemble ?

Exercice 2 — Le risque de base

- (a) Définir la base. Que devient-elle à l'échéance du contrat pour un actif identique au sous-jacent ?
- (b) Énumérer les trois sources de risque de base.
- (c) Écrire le prix effectivement obtenu par un couvreur court en fonction du prix du contrat initial et de la base finale. En quel sens la couverture *remplace*-t-elle un risque par un autre plutôt que de le supprimer ?
- (d) Pourquoi le risque de base, généralement modeste en temps normal, peut-il devenir la principale source de perte en période de crise ?

Exercice 3 — Ratio de couverture et couverture d'un portefeuille d'actions

- (a) Qu'est-ce que la couverture croisée ? Donner un exemple.
- (b) Écrire la formule du ratio de couverture optimal h^* . De quoi s'agit-il statistiquement ?
- (c) Quelle proportion de la variance la couverture optimale élimine-t-elle ? Que reste-t-il si la corrélation entre le comptant et le contrat n'est que de 0,8 ?
- (d) Écrire la formule du nombre de contrats permettant de couvrir un portefeuille d'actions à l'aide de contrats sur indice. Pourquoi peut-on viser un bêta cible plutôt qu'une couverture totale ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Exercice 4 — La couverture, éclairée par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 3 introduisait déjà le risque de base comme le risque qu'un contrat standardisé ne corresponde pas exactement à l'exposition à couvrir. Montrer que la définition précise de la base et sa décomposition en trois sources, données dans ce chapitre, ne sont qu'un prolongement formalisé de cette même intuition.
- (b) Le chapitre 2 montrait que certaines stratégies de fonds spéculatifs (arbitrage entre instruments apparentés) exploitent une corrélation statistique entre des titres liés mais non identiques, sans jamais atteindre une corrélation parfaite. Montrer que le ratio de couverture optimal $h^* = \rho \sigma_S / \sigma_F$ et son efficacité ρ^2 reposent exactement sur la même logique statistique appliquée à la couverture croisée : pourquoi une corrélation imparfaite laisse-t-elle nécessairement subsister un risque résiduel, que l'objectif soit de couvrir ou d'arbitrer ?
- (c) Les chapitres 4 et 6 expliquaient que le marquage au marché quotidien crée, pour un *future*, un profil de trésorerie très différent de celui d'un *forward*, et que l'épisode Metallgesellschaft en a payé le prix. Ce chapitre attribue la même perte à un risque de base devenu incontrôlable (passage de *backwardation* à *contango*). Montrer que ces deux explications ne s'opposent pas mais se complètent : en quoi la conjonction d'une trésorerie sous tension *et* d'un risque de base qui se matérialise brutalement peut-elle transformer une couverture jugée sûre en source principale de

perte?

- (d) Le chapitre 1 montrait qu'un assureur bénéficie d'une compensation naturelle lorsque deux risques qu'il détient déjà jouent en sens opposé. Montrer que la couverture d'un portefeuille d'actions par des contrats sur indice, à l'aide du bêta, relève d'une logique inverse : au lieu de s'appuyer sur une compensation déjà présente dans le portefeuille, le gérant *construit délibérément* une position de sens opposé pour neutraliser un risque qui, sans cette intervention, ne se compenserait pas de lui-même.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calculer un ratio de couverture optimal, chiffré

Un gérant souhaite couvrir une exposition de 500 000 dirhams à l'aide de contrats à terme dont la taille unitaire est de 25 000 dirhams. L'écart-type des variations du prix comptant est de 8 %, celui des variations du prix à terme de 10 %, et leur corrélation est de 0,75.

- (a) Calculer le ratio de couverture optimal h^* .
- (b) Calculer l'efficacité de cette couverture (part de variance éliminée).
- (c) Calculer le nombre optimal de contrats N^* .
- (d) Calculer la part de variance qui **subsiste** malgré la couverture. Si la corrélation avait été parfaite ($\rho = 1$) plutôt que de 0,75, cette part résiduelle aurait-elle été nulle ? Commenter.

Exercice 6 — Couvrir un portefeuille d'actions par des contrats sur indice, chiffrée

Un gérant détient un portefeuille d'actions de 15 000 000 dirhams, de bêta 1,3. Un contrat à terme sur indice a une valeur unitaire de 125 000 dirhams.

- (a) Calculer le nombre de contrats N^* nécessaires pour couvrir intégralement le portefeuille (ramener son bêta à zéro). Le gérant doit-il acheter ou vendre ces contrats ?
- (b) Le gérant préfère en réalité ramener le bêta du portefeuille à 0,5 plutôt qu'à zéro, pour conserver une partie de l'exposition au marché. Calculer le nombre de contrats à négocier dans ce cas.
- (c) Comparer les deux résultats. Pourquoi le second nécessite-t-il moins de contrats que le premier ?
- (d) Expliquer l'intérêt, pour le gérant, de procéder ainsi plutôt que de vendre directement une partie des actions du portefeuille pour atteindre le même bêta cible.